

1. 本シミュレーターの概要

本アプリは、臨床意思決定支援システムとして、チェアサイドにおける局所麻酔薬の最大推奨用量 (maximum recommended dose: MRD) および血管収縮薬の推奨負荷量をリアルタイムに一元管理するデジタルプラットフォームである。複数製剤の混用・追加投与時に生じる複雑な薬理学的合算を自動化し、局所麻酔薬全身中毒および血管収縮薬による全身的偶発症を防止することを目的とする。

2. システム基本仕様

- 対応環境：各種 Web ブラウザ (iOS/iPadOS Safari, Android Chrome, Windows/Mac Edge・Chrome 等)
- ユーザーインターフェース構造：診断推推プロセスに準拠した 2 段階の動的階層構造 (Dynamic Hierarchical UI)
 - ・ 第一階層：成人モード・小児モードの完全セパレート (最上部スイッチタブ)
 - ・ 第二階層 (成人モード選択時)：垂直リスト形式による全身状態 (既往歴リスク) のグラデーション選択 (既往歴なし / 軽～中等度高血圧・心不全 / 高度高血圧・心不全および β 遮断薬服用 / 狭心症・心筋梗塞 / 妊婦)
 - ・ 第二階層 (小児モード選択時)：年齢区分選択ドロップダウン (1～3 歳 (4 歳未満) / 4 歳以上)
- 入力パラメータ制御 (体重スライダー)：
 - ・ 成人モード時：25 kg ～ 120 kg (初期値：50 kg) ※低体格・フレイル患者を想定し下限を 25 kg に拡張
 - ・ 小児モード (4 歳以上) 時：5 kg ～ 50 kg (初期値：15 kg)
 - ・ 小児モード (1～3 歳) 時：5 kg ～ 30 kg (初期値：10 kg へ動的自動補正) ※幼児期の発育統計に準拠

薬液入力カウンター：プラス・マイナスボタンによる 0.25 本 (4 分の 1 本) 単位での動的微調整機能。各製剤最大 30 本まで対応。視認性向上のため、数値の右横に「本」の単位文字列を動的レンダリング。

3. 計算アルゴリズムと内部定数

3.1 局所麻酔薬 累積成分毒性の計算 (分数毒性加算ルール)

複数種類の局所麻酔薬が相加的に作用する薬理学的特性に基づき、個々の薬剤の MRD に対する実際の投与量の割合 (進捗率) をリアルタイムに合算して累積全身毒性を評価する。

累積成分毒性 (%) = Σ (各製剤の実際の麻酔薬投与量 [mg] / 当該患者における各製剤の MRD [mg]) × 100

【分母（MRD）の設定基準】

- ・ 成人モード：体重 × 各製剤の mg/kg 基準値、または絶対上限値（mg）のうち、低い方の値を自動採用。
- ・ 小児モード：体重 × 各製剤の小児 mg/kg 基準値。

【各製剤の内部パラメータ】

1. 2%リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射剤（1.8mL/管）

麻酔薬含有量：36 mg/本（1.0mL 管は 20 mg/本）

成人基準：7 mg/kg（絶対上限 500 mg）／ 小児基準：4.4 mg/kg

2. 4%アルチカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射剤（1.7mL/管）

麻酔薬含有量：68 mg/本

成人基準：7 mg/kg（絶対上限 なし）／ 小児基準：7.0 mg/kg（※4 歳未満は臨床試験未実施のためロック）

3. 3%プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン注射剤（1.8mL/管）

麻酔薬含有量：54 mg/本

成人基準：一律 400 mg／ 小児基準：6.0 mg/kg

4. 3%メピバカイン塩酸塩注射剤（1.8mL/管）

麻酔薬含有量：54 mg/本

成人基準：6 mg/kg（絶対上限 500 mg）／ 小児基準：4.4 mg/kg

3.2 血管収縮薬 負荷度の計算（危険側最優先選択ルール）

作用機序が異なるアドレナリンとフェリプレシンの個別の心血管負荷率（%）を裏側で独立計算し、算出値が大きい方のパーセンテージを動的に単一の「血管収縮薬 心血管負荷度」メーターへ出力する。

【アドレナリン上限値（分母）】

- ・ 既往歴なし：0.3 mg (300 µg)
※UI 特殊制御：200 µg を超過した時点でメーター色を「緑」から「琥珀（黄）」へ変化させ警戒アラートを発動。300 µg 到達で「赤（上限超過）」とする。
- ・ 軽～中等度高血圧・心不全：0.045 mg (45 µg)（カートリッジ 2 本分相当）
- ・ 高度高血圧・心不全および β 遮断薬服用：0.0225 mg (22.5 µg)（カートリッジ 1 本分に厳格ロック）
- ・ 狭心症・心筋梗塞：0.0001 mg（実質 0 mg の完全回避制御。0.25 本でも入力された瞬間に心筋虚血増悪リスクを検知し絶対注意バナーを発動）

- ・妊婦：0.045 mg (45 µg)（カートリッジ 2 本分制限）
- ・小児モード：メーターおよび数値%計算は非表示（項目名タイトルのみ残存）

【フェリプレシン上限値（分母）】

- ・既往歴なし：0.40 U（極量であるプロピトカイン 400 mg 投与時に随伴するフェリプレシン総量から換算した独自の数理的整合値）
- ・軽～中等度高血圧・心不全 / 高度高血圧・心不全およびβ遮断薬服用：0.18 U
- ・狭心症・心筋梗塞：0.108 U（カートリッジ 2 本分制限）
- ・妊婦：0.40 U（ただし、後述の子宮収縮注意アラートを最優先出力）
- ・小児モード：メーターおよび数値計算非表示（設定なし）

4. 特殊安全制御（セーフティロックおよび動的注意バナー）

- ・4 歳未満アルチカイン制限および幼児期体重レンジの動的最適化

小児モードにおいて「1～3 歳（4 歳未満）」が選択された場合、アルチカイン（セプトカイン）のカウンターを強制的にロック（0 本固定・選択不可）し、製品仕様枠にリマインダーを表示する。同時に、体重スライダーの初期値を幼児期の標準平均体重に即した「10 kg」へ自動補正し、稼働上限を「30 kg」へ制限する動的バリデーションが作動する。これにより、チェアーサイドでのスライダー過大操作による MRD の過大算出（自動化バイアス）を構造的に遮断する。

- ・小児モード時の「血管収縮薬 心血管負荷度」常時固定注意表示

小児モード選択時は、UI 構造の連続性を維持するためタイトル項目名のみを表示し、%メーターおよびバーを非表示とする。その直下の安全性モニター枠内に、エビデンスの臨床的限界を提示しバイタルモニターを義務付ける以下の注意指示文言を常時固定表示する。

【注意】小児における血管収縮薬の体重ベースの安全上限（極量）は国内外で確立されていません。そのため、投与中および投与直後は、患者の全身状態、特に血圧や心拍数を確認しながら、必要最小限の投与にとどめてください。

- ・狭心症・心筋梗塞モード時の動的注意バナー表示

成人・狭心症・心筋梗塞モードにおいてアドレナリン含有製剤が 0.25 本でも入力された瞬間、最下部バナーに以下の指定文言を出力し、カテコラミンの完全回避とフェリプレシンへの変更検討を厳重に促す。

【注意】虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）患者へのアドレナリン投与は心筋虚血増悪のリスクがあります。アドレナリン製剤の使用を中止し、フェリプレシン製剤（上限 2 本まで）への変更を厳重に検討してください。

- ・妊婦モード時の動的注意バナー表示

成人・妊婦モードにおいて、フェリプレシン製剤（シタネスト）が0.25本でも入力された瞬間、下部バナーに術者の臨床的裁量権を尊重しつつ注意喚起を行う [11]。

【注意】妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。本剤の血管収縮剤（フェリプレシン）は子宮収縮作用を有しています。

5. クレジットおよび更新履歴

・開発：讃岐拓郎（長崎大学大学院歯科麻酔学分野）、城戸幹太（北海道大学大学院歯科麻酔学教室）

・更新履歴：

- Ver 1.00: 2026 年 6 月 10 日
- Ver 1.65: 2026 年 6 月 11 日 階層型構造への移行、各病態制限の最適化
- Ver 1.76: 2026 年 6 月 12 日 成人体重下限 25kg 拡張、1～3 歳選択時の初期値 10kg/上限 30kg 動的制限、アラート文言の「注意」への完全統一、小児負荷度タイトルの残存、0.25 本刻み微調整機能および「本」単位表記 UI リファクタリングの統合